

PROGRAMA ANALÍTICO DE ASIGNATURA

DEPARTAMENTO: INGENIERÍA INDUSTRIAL

CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR: IA APLICADA A COMERCIO ELECTRÓNICO Y MARKETING

Plan: I-23

Área: Científico - Técnica.

Bloque: Tecnologías Aplicadas.

Nivel: 5°

Tipo: Electiva

Modalidad : Cuatrimestral

Cargas horarias totales:

<i>Horas reloj</i>	<i>Horas cátedra</i>	<i>Horas cátedra semanales</i>
60	80	5

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE CÁTEDRA:

Profesor/a Adjunto/a: HERNÁNDEZ, PABLO / TACLA, MICHELLE

JTP: -

ATP 1°: -

ATP 2°: -

FUNDAMENTACIÓN

Las tareas profesionales de la Ingeniería Industrial exigen actualmente la integración de herramientas digitales y modelos de Inteligencia Artificial (IA) para la gestión de procesos comerciales complejos y la toma de decisiones basada rigurosamente en datos. Esta asignatura propone una formación aplicada para incorporar tecnologías emergentes en la resolución de problemas concretos del comercio electrónico y el marketing digital, permitiendo al profesional liderar procesos de transformación digital en la interfaz comercial de las organizaciones contemporáneas.

Desde la perspectiva industrial, la materia articula estratégicamente la toma de decisiones comerciales con el análisis de métricas masivas, la automatización y la optimización de canales digitales. Este enfoque impacta directamente en la eficiencia operativa, permitiendo una segmentación precisa, una mejora sustancial en la experiencia del cliente y una gestión ágil de los embudos de conversión, factores críticos para la competitividad en entornos globales volátiles.

Finalmente, la asignatura enfatiza el aporte de la IA a la sustentabilidad técnico-económica de los procesos industriales digitales. Al integrar modelos de pronóstico de demanda y evaluación de escenarios, la IA se constituye como la herramienta fundamental para reducir la incertidumbre en la cadena de valor, garantizando una planificación comercial que optimiza el uso de recursos, asegura el cumplimiento de objetivos y otorga viabilidad a largo plazo a las estrategias comerciales en el ecosistema digital.

COMPETENCIAS DE EGRESO GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Competencia	Baja	Media	Alta
CG1: Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería industrial.		X	
CG6: Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.		X	
CG9: Aprender en forma continua y autónoma.		X	

OBJETIVOS (APRENDIZAJE/LOGROS A ALCANZAR)

- Comprender el aporte de la inteligencia artificial en la planificación comercial, la gestión digital y el pronóstico de demanda orientado a resultados.
- Identificar usos concretos de la IA en comercio electrónico, marketing digital y automatización comercial.
- Reconocer los componentes operativos y estratégicos de una tienda online y su vínculo con la eficiencia operativa y la experiencia del cliente.
- Analizar métricas comerciales y de marketing para fundamentar la sustentabilidad técnico-económica de las operaciones digitales.
- Segmentar clientes a partir de información relevante para la personalización de acciones comerciales.
- Diseñar automatizaciones de campañas y estrategias de personalización basadas en criterios de comportamiento, rendimiento y oportunidad.
- Interpretar indicadores para evaluar tráfico, interacción, conversión, retención y ventas.
- Utilizar herramientas de IA para comparar escenarios, priorizar acciones comerciales y optimizar el proceso de conversión.

- Aplicar criterios de mejora continua y fundamentación basada en evidencia para la toma de decisiones en contextos de alta variabilidad.
- Proponer acciones de optimización comercial basadas en evidencia.

CONTENIDOS

Contenidos mínimos

Fundamentos de inteligencia artificial. IA aplicada al comercio electrónico, al marketing digital y a la planificación comercial. Gestión de tiendas online, propuesta comercial digital y experiencia de compra. Segmentación de clientes, personalización y automatización de campañas. Analítica comercial, pronóstico de demanda, métricas de desempeño y optimización de ventas en entornos digitales.

Contenidos analíticos

Unidad Temática 1: Fundamentos de IA aplicada al entorno comercial digital.

Bases y conceptos fundamentales de inteligencia artificial. Orígenes y evolución. Alcance de la IA en contextos comerciales y problemas de predicción. Tipos de uso en comercio electrónico y marketing digital. Vinculación entre datos, decisiones y automatización. Criterios para la adopción pertinente de herramientas de IA en procesos comerciales industriales.

Unidad Temática 2: Gestión de tiendas online y experiencia del cliente.

Estructura funcional de una tienda online. Catálogo, propuesta de valor, recorrido de compra y conversión. Variables que inciden en la experiencia del cliente (UX). Aplicación de IA para asistencia comercial, recomendación de productos, organización de contenido y mejora de la operación digital.

Unidad Temática 3: Segmentación, personalización y automatización de campañas.

Criterios de segmentación de clientes. Comportamiento, preferencias, historial e intención de compra. Diseño de mensajes y ofertas personalizadas. Automatización de campañas y secuencias comerciales. Integración entre segmentación, contenidos, oportunidad y objetivo comercial estratégico.

Unidad Temática 4: Analítica, pronóstico y optimización comercial.

Indicadores clave de desempeño (KPIs): tráfico, interacción, conversión, ticket promedio, recurrencia y ventas. Naturaleza de la demanda y patrones de influencia en entornos digitales. Uso de IA para el pronóstico de demanda y construcción de escenarios de variabilidad comercial. Gestión de riesgos de quiebre de stock. Asignación de recursos comerciales y priorización de acciones. Optimización continua basada en evidencia.

DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA ENTRE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

Modalidad organizativa de las clases	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales asincrónicas totales	Horas totales
Teórica	20	---	20
Formación práctica	40	---	40

Tipo de prácticas	Horas Reloj totales presenciales	Horas reloj virtuales totales	Lugar donde se desarrolla la práctica
Formación experimental			
Problemas abiertos de Ingeniería (ABP)			
Proyecto y diseño			
Otras: resolución de problemas estructurados, estudio de casos	40	---	Aula. Laboratorio de Informática
Práctica supervisada	---	---	
Total de horas	40	0	

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Clases expositivas

Su objetivo es introducir a las y los estudiantes en los conceptos teóricos y prácticos de la disciplina. Se organiza de la siguiente manera:

- Introducción y objetivos: contextualización coloquial que establece los logros de aprendizaje esperados.
- Presentación de contenidos: exposición estructurada con recursos visuales y demostraciones en herramientas digitales especializadas.
- Ejemplos Prácticos: casos de estudio y situaciones comerciales reales para la aplicación conceptual.
- Interacción y participación: preguntas, debate y resolución de problemas en tiempo real, fomentando la evaluación de soluciones alternativas.
- Clarificación de dudas: espacios de consulta para fortalecer el aprendizaje.
- Resumen y conclusiones: síntesis orientada por el docente sobre los puntos clave de cada clase.
- Asignación de áreas: ejercicios prácticos para aplicar los conocimientos adquiridos fuera del aula, con posterior discusión en clase.
- Retroalimentación y Evaluación: medición del progreso mediante métodos formativos.

Prácticas en Laboratorio / Aula Digital

Las actividades prácticas son el espacio donde las y los estudiantes aplican los conceptos teóricos trabajando con herramientas digitales reales. Pueden incluir: análisis de métricas, configuración de campañas, segmentación de clientes y uso de plataformas de e-commerce.

- Trabajo en Grupo: actividades colaborativas para fomentar la resolución conjunta de problemas comerciales digitales.
- Proyectos Prácticos: diseño de tiendas online, configuración de automatizaciones, análisis de embudos de conversión y elaboración de tableros de métricas.
- Sesiones de consulta y Tutorías: seguimiento personalizado y retroalimentación sobre proyectos.
- Evaluación Continua: acceso a recursos del aula virtual (tutoriales, videos educativos y material complementario).
- Retroalimentación y Evaluación Final: medición del nivel de adquisición de habilidades al cierre de cada unidad.

El aula virtual es el soporte importante del trabajo de la asignatura, donde el/la estudiante dispone de todo el material propuesto por la cátedra. Su soporte permite también el registro del portfolio del alumno.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

Modalidad (tipo, cantidad, instrumentos)

Tipo: la modalidad de evaluación incluye una combinación de evaluaciones teóricas y prácticas. Las evaluaciones consisten en dos parciales teórico-prácticos con sus respectivos recuperatorios. Los aspectos prácticos implican la resolución de problemas, análisis de métricas, diseño de propuestas y trabajos de aplicación vinculados con los núcleos temáticos de la asignatura.

Dos parciales a lo largo del curso y al menos una actividad por unidad que puede tomar los siguientes formatos: trabajos prácticos, proyectos individuales o grupales, presentaciones, entre otros.

Incluyen parciales teórico-prácticos, trabajos prácticos, actividades de aplicación, participación en instancias previstas por la cátedra, integración de conceptos, lectura de métricas y fundamentación de decisiones en las evaluaciones.

Requisitos de regularidad

Incluyen la asistencia al menos al 75% de clases o participación equivalente según la modalidad de dictado que defina la carrera, junto con la realización de la totalidad de los parciales o sus respectivos recuperatorios y la entrega de los trabajos prácticos solicitados.

Requisitos de aprobación directa

Los requisitos de aprobación directa establecen un nivel mínimo de rendimiento que el estudiante debe alcanzar para aprobar la asignatura. En todos los casos las y los alumnos deben cumplir con los requisitos de asistencia, participación y entrega de trabajos solicitados.

- Promoción directa: 8 (ocho) o más puntos, promediando las actividades curriculares establecidas por la cátedra.
- Cursada aprobada con examen final: 6 (seis) o 7 (siete) puntos; el examen final deberá aprobarse con 6 (seis) o más puntos.
- Recursada: 5 (cinco) puntos o menos.

Los criterios de evaluación, los pesos asignados a cada evaluación y los criterios de aprobación serán comunicados claramente a los estudiantes al inicio del curso para que conozcan las expectativas y puedan planificar su estudio de manera efectiva.

ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON OTRAS MATERIAS

Articulación Horizontal

- Control de Gestión (5° año): los tableros de KPIs y métricas de desempeño trabajados en esta materia son aplicación directa del diseño de dashboards digitales comerciales.
- Electiva: Logística (5° año): la automatización del abastecimiento y gestión de stock en entornos de e-commerce constituye un nexo operativo directo con los modelos de pronóstico de demanda desarrollados en esta asignatura.
- Electiva: Marketing Industrial (5° año): puede funcionar como materia complementaria o par curricular, extendiendo los contenidos de canal digital al marketing B2B e industrial.
- Proyecto Final Integrador (5° año): brinda herramientas específicas de gestión comercial digital aplicables a los capítulos de análisis de mercado, proyecciones de demanda y estrategia comercial con IA.

Articulación Vertical

- Informática I (1° año): herramientas informáticas, lógica de datos y algoritmos. Base declarada en el programa; los estudiantes deben conocer el manejo de entornos digitales y estructuras básicas de datos.
- Informática II (2° año): programación estructurada, bases de datos y SQL. Soporte técnico para la comprensión de sistemas de gestión de datos comerciales y plataformas de e-commerce.
- Probabilidad y Estadística (2° año): interpretación de métricas, distribuciones de demanda y análisis de variabilidad. Marco matemático esencial para el módulo de analítica y pronóstico.
- Administración General (2° año): gestión operativa de organizaciones. Marco para administrar una tienda online como unidad de negocio dentro de la estructura organizacional.
- Comercialización (3° año): se complementa mediante el uso de IA para la segmentación de clientes, personalización de campañas y análisis de embudos de conversión. Esta materia aporta el marco teórico de canales de distribución y estrategia comercial que la asignatura extiende al entorno digital.
- Economía de la Empresa (3° año): se vincula en la interpretación de métricas de rentabilidad y ticket promedio en entornos digitales, así como en el análisis costo-beneficio de campañas.
- Costos y Presupuestos (3° año): soporte para la presupuestación de campañas digitales, cálculo de ROI publicitario y control de gastos en operaciones de e-commerce.
- Planificación y Control de la Producción (4° año): el pronóstico de demanda digital generado en esta materia enlaza directamente con la planificación de inventarios, abastecimiento y gestión de quiebres de stock.
- Investigación Operativa (4° año): provee el marco formal de optimización de decisiones bajo incertidumbre que sustenta la analítica comercial avanzada con IA.

CRONOGRAMA ESTIMADO DE CLASES

Clase	Tema	Modalidad de dictado
1	Presentación de la materia. Condiciones de cursada y aprobación. Introducción a la Inteligencia Artificial y su rol en el entorno comercial digital.	Presencial
2	Bases y conceptos fundamentales de IA. Orígenes y evolución. Tipos de IA y aplicaciones.	Presencial
3	IA aplicada al comercio electrónico: casos de uso reales. Vinculación entre datos, decisiones y automatización.	Presencial
4	Criterios para la adopción de herramientas de IA en procesos comerciales. Discusión de casos.	Presencial
5	Estructura funcional de una tienda online. Catálogo, propuesta de valor y recorrido de compra. Conversión y embudo de ventas. Variables que inciden en la experiencia del cliente. USO DE LABORATORIO: análisis de tienda online.	Presencial
6	Aplicación de IA para asistencia comercial y recomendación de productos. Organización de contenido digital.	Presencial
7	Mejora de la operación digital con IA. USO DE LABORATORIO: ejercicios de optimización de tienda.	Presencial
8	Criterios de segmentación de clientes. Comportamiento, preferencias, historial e intención de compra.	Presencial
9	Personalización de mensajes y ofertas. Diseño de propuestas segmentadas. Automatización de campañas y secuencias comerciales. Herramientas disponibles.	Presencial
10	Integración entre segmentación, contenidos, oportunidad y objetivo comercial. Indicadores clave de desempeño (KPIs) en comercio electrónico y marketing digital. Tráfico e interacción. USO DE LABORATORIO: diseño de campaña automatizada.	Presencial
11	Métricas de conversión, ticket promedio, recurrencia y ventas. Identificación de desvíos y oportunidades de mejora. Uso de IA para priorizar acciones. USO DE LABORATORIO: lectura de tableros.	Presencial
12	PRIMER PARCIAL — Unidades 1 y 2	Presencial
13	Pronóstico de demanda con IA. Naturaleza de la demanda y patrones de influencia en entornos digitales.	Presencial
14	USO DE LABORATORIO: análisis integral de métricas y propuesta de optimización. Construcción de escenarios.	Presencial
15	Gestión de riesgos de quiebre de stock. Asignación de recursos comerciales con IA. USO DE LABORATORIO: trabajo integrador — diseño de estrategia comercial digital con IA.	Presencial
16	SEGUNDO PARCIAL — Unidades 3 y 4	Presencial

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Google. (2024). Introducción a Google Analytics 4. Google for Developers.

Hernández-Díaz Fernández de Heredia, A. (2020). Fundamentos de marketing digital. FUOC.

Liberos Hoppe, E. (Coord.), Ahumada Luyando, S., & Sánchez Ahumada, M. (2024). Inteligencia artificial para el marketing: Cómo la tecnología revolucionará tu estrategia. ESIC Editorial.

Odoo. (s. f.). CRM (versión 18.0). Documentación de Odoo.

Odoo. (s. f.). Comercio electrónico (versión 18.0). Documentación de Odoo.

Odoo. (s. f.). Marketing por correo electrónico (versión 18.0). Documentación de Odoo.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2021). Tecnologías digitales para un nuevo futuro. CEPAL.

Google. (s. f.). Analytics para principiantes y pequeñas empresas. Google for Developers.

Google. (s. f.). Comercio electrónico en Google Analytics. Ayuda de Google Analytics.

Google. (s. f.). Guía de SEO para principiantes. Google Search Central.

Lozano-Torres, B. V., Toro-Espinoza, M. F., & Calderón-Argoti, D. J. (2021). El marketing digital: herramientas y tendencias actuales. Dominio de las Ciencias, 7(6), 907–921.

Pazmiño Arellano, S. G., & Pazmiño Rodríguez, L. D. (2024). Marketing digital y la personalización basada en inteligencia artificial. Revista Científica Kosmos, 3(2), 187–208.

Perata, A. (2024). Herramientas de análisis en comercio electrónico y marketing digital. Centro de Estudios de Administración, 8(2), 143–165.

CORRELATIVAS

Para cursar:

Cursadas: Investigación Operativa (Cód. 032598, 4º año)

Aprobadas: Informática II (Cód. 072521, 2º año), Comercialización (Cód. 032599, 3º año)

Para rendir:

Aprobadas: Investigación Operativa (Cód. 032598, 4º año)